

TP 2 : Simplified IDEA Algorithm

ISC_125 – Sécurité des systèmes d'information et cryptographie

Ludovico Grabau et Valentin Acevedo

30.03.2021

Table des matières

De quoi s'agit-il	2
Démarche, résultats et réponses	2
Développement	2
Procédure de test	3
Conclusion	3

De quoi s'agit-il

Dans ce TP, nous devons développer un programme en python qui crypte un message (sous forme binaire) à l'aide d'une version simplifiée de l'algorithme IDEA.

Démarche, résultats et réponses

Le code a d'abord été décomposé en 2 fonctions principales : une pour le cryptage et à l'inverse une pour le décryptage du message.

Le code étant fragmenté en plusieurs parties pour une meilleur lisibilité et facilité d'utilisation / réutilisation, ces 2 fonctions font appel à leurs tours à d'autres fonctions nécessaires à leur fonctionnement.

Liste non-exhaustive des fonctions implémentées :

- Addition modulaire
 - Multiplication modulaire
 - Calcul d'inverse modulaire
 - Fonction XOR bitwise
- Etc.

Développement

Une fois ces fonctions implémentées, nous avons implémenté l'algorithme IDEA simplifié afin d'obtenir un programme qui crypte le message originel (block de 16 bits) à l'aide la clé de cryptage (32 bits) et qui, dans l'autre sens, décrypte et donne le message originel.

Procédure de test

Initialisation :

- Message : block à crypter (16 bits)
- Key : clé de cryptage (32 bits)
- Expected_result : résultat attendu si le cryptage s'est déroulé comme prévu

```
Message = '1001110010101100'  
Key = '11011100011011110011111101011001'  
Expected_result = '1011101101001011'
```

Test Cryptage :

Affiche si le résultat du cryptage est bien le résultat attendu.

```
encryption_result = encryption(Message, Key)  
print(f'Encryption result : {encryption_result}')  
  
if Expected_result == encryption(Message, Key):  
    print("You've successfully encrypted the message !")  
    print("The encryption result is identical to the expected result !")
```

Test Décryptage :

Affiche, à l'inverse, si le résultat du décryptage est bien le message en clair.

```
print('')  
decryption_result = decryption(encryption_result, Key)  
print(f'Decryption result : {decryption_result}')  
if Message == decryption_result:  
    print("You've successfully decrypted the ciphertext !")  
    print("The decryption result is identical to the initial message !")
```

Conclusion

En conclusion, il nous a fallu décomposer le programme et implémenter les fonctions telles que le XOR bitwise, l'addition modulaire, etc. Nous avons ensuite suivi et implémenté l'algorithme IDEA simplifié fourni pour finalement tester notre programme en utilisant des valeurs (message et clé) connues à l'avance.